

DS n°7 : Fiche de calculs

Durée : 60 minutes, calculatrices et documents interdits

Nom et prénom :

Note :

Porter directement les réponses sur la feuille, sans justification.

Dérivabilité

Soit $f : x \mapsto \arcsin\left(\frac{x+1}{\sqrt{2x^2+2}}\right)$.

Son ensemble de définition est :

(1)

Son ensemble de dérivabilité D est $D =$

(2)

Pour tout $x \in D$, $f'(x) =$

(3)

Calculer les dérivées suivantes :

$\frac{d}{dx}(3^{2x^2}\sqrt{x}) =$

(4)

$\frac{d}{dx}(\sin^3(x^5)) =$

(5)

$\frac{d}{dx}\left(\left(\operatorname{Arccos}(4x^2)\right)^2\right) =$

(6)

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$\frac{d^n}{dx^n}(\sin^2(x)\cos^3(x)) =$

(7)

Soit $f : x \mapsto x^2|x|$ définie sur $\mathbb{R}$. Pour quel plus grand entier n , f est-elle de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$?

$n =$

(8)

Fractions rationnelles

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme suivante :

$$\sum_{k=1}^n \frac{3k+2}{k^3+3k^2+2k} = \boxed{\hspace{10cm}} \quad (9)$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$ tel que $x^2 \neq 1$. La dérivée n -ième de $f : x \mapsto \frac{1}{x(x^2 + 1)}$ est

$$f^{(n)}(x) = \boxed{\hspace{15cm}} \quad (10)$$

Décomposer les fractions rationnelles suivantes dans $\mathbb{C}(X)$:

$$\frac{3X-1}{X^2(X+1)^2} = \left[\begin{array}{c} -\frac{1}{(X+1)^2} \\ +\frac{1}{(X+1)} \\ -\frac{1}{X} \end{array} \right] \quad (11)$$

$$\frac{X^{n-1}}{X^n - 1} = \boxed{\hspace{15cm}} \quad (12)$$

Déterminer une primitive de la fonction suivante (on ne précisera pas l'ensemble de définition).

$$\int^x \frac{1}{(t+2)(t^2+2t+5)} dt = \boxed{} \quad (13)$$

Espaces vectoriels

Les parties F suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E (répondre **OUI** ou **NON**) ?

$$E = \mathbb{K}^4, \quad F = \{ (x, y, z, t) \in E \mid 3x + 2y - 5z + t = 2 \} \quad : \quad \boxed{\phantom{\hspace{10em}}} \quad (14)$$

$$\mathbb{E} = \mathbb{K}[X], \quad F = \{ P \in E \mid P'' + 3P' - 5P = P(0) \} \quad : \quad \boxed{\hspace{10cm}} \quad (15)$$

— FIN —